

Prosta o równaniu $y = -0,75x$ jest styczna do wykresu funkcji $f(x) = 0,5x^4 - x + a$.

a) Znajdź współrzędne punktu styczności.

b) Oblicz wartość współczynnika a .

$$y = -\frac{3}{4}x \quad f(x) = \frac{1}{2}x^4 - x + a$$

$$a = -\frac{3}{4} = f'(x_0) \quad ①$$

a) ① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 2x^3 - 1$$

② rozwiązujemy równanie ①

$$2x_0^3 - 1 = -\frac{3}{4}$$

$$2x_0^3 = \frac{1}{4}$$

$$x_0^3 = \frac{1}{8}$$

$$x_0 = \frac{1}{2}$$

③ wstawiamy x_0 to równania stycznej

$$y = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{3}{8}$$

$$\text{Odp: } P\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{8}\right)$$

b) ④ podstawiamy punkt P do $f(x)$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^4} - \frac{1}{2} + a = -\frac{3}{8}$$

$$a = -\frac{12}{32} + \frac{16}{32} - \frac{1}{32} = \frac{3}{32}$$

$$\text{Odp: } a = \frac{3}{32}$$